

Manual de Operação — Litrero

Índice

Manual de Operação — Litrero

1. Apresentação
2. Principais vantagens
3. Visão geral do painel
 - 3.1 Display LCD (16 × 2)
 - 3.2 Encoder rotativo (botão + rotação)
 - 3.3 Botão manual (GPIO0)
4. Operação básica — enchimento automático
 - Passo a passo
 - Durante o enchimento
5. Timer de enchimento
 - Pelo painel (LCD)
 - Pela interface web
6. Menu backend (configuração no LCD)
7. Monitoramento de vazão e calibração
 - Por que monitorar a vazão?
 - Calibração do sensor
8. Interface web
 - 8.1 Como acessar
 - 8.2 Segurança na conexão
 - 8.3 Aba INÍCIO
 - 8.4 Aba REDE
 - 8.5 Aba CONFIG
9. Proteções e mensagens de erro
10. Atualização de firmware (OTA)
11. Resumo rápido de referência
 - Wi-Fi e web
 - Enchimento rápido
 - Gestos do encoder
12. Suporte

Manual de Operação — Litrero

Controle automático de volume de líquidos

BREW Systems · MAZZA

1. Apresentação

O **Litrero** é um controlador inteligente de enchimento que mede o volume de líquido em tempo real e comanda a válvula solenoide automaticamente. O equipamento foi projetado para processos que exigem **precisão repetível, segurança operacional e facilidade de uso** — no painel físico ou pelo celular/computador.



2. Principais vantagens

Vantagem	O que isso significa na prática
Medição precisa de volume	O sensor de fluxo integra litros passados com resolução adequada ao setpoint; o enchimento para exatamente no volume programado.
Controle automático	Basta definir o volume desejado e iniciar; a válvula abre, monitora a vazão e fecha ao atingir o alvo.
Monitoramento de vazão (L/min)	A leitura contínua permite ajustar pressão/bomba ou válvula para manter fluxo estável — essencial para filtros funcionarem de forma efetiva
Operação local e remota	Display LCD + encoder no equipamento; interface web no celular com atualização em tempo real.
Timer de enchimento	Agende o início automático após um tempo de espera (útil em processos que precisam de repouso antes da inicialização).
Proteções de segurança	Watchdogs detectam ausência de fluxo ou enchimento excessivamente longo e fecham a válvula automaticamente.
Estatísticas	Contagem de ciclos e litros acumulados para acompanhamento de produção.
Atualização sem desmontar	Firmware atualizável via OTA (Over-The-Air) pela interface web.

3. Visão geral do painel

3.1 Display LCD (16 × 2)

Na operação normal, o display mostra:

Linha	Conteúdo
Superior	Setpoint (volume alvo, em litros) · indicador L/min
Inferior	Volume atual acumulado · Vazão instantânea (L/min)

Exemplo conceitual:

20.0L	L/min
8.5L	012.3

- **Setpoint** (topo, esquerda): volume que se deseja encher.
- **Volume atual** (baixo, esquerda): litros já transferidos no ciclo em andamento.
- **Vazão** (baixo, direita): fluxo instantâneo — use para calibrar bomba/pressão e validar o comportamento do filtro.

O backlight desliga após **2 minutos** sem interação e religa ao girar o encoder ou pressionar botões.

3.2 Encoder rotativo (botão + rotação)

Gesto	Função
Girar	Ajusta o setpoint de volume (em STANDBY, ENCHENDO ou PAUSADO)
Clique	Inicia enchimento · Pausa · Retoma · Confirma ações no backend/timer
Duplo clique	Entra no modo zerar (setpoint ou volume total piscam)
Pressionar 2 s	Entra no menu backend (STANDBY/ERRO) · Sai do timer · Sai do backend

Passos de ajuste do setpoint (rotação lenta):

Faixa do setpoint	Incremento por passo
< 1 L	0,01 L
1 L a 5 L	0,1 L
5 L a 10 L	0,5 L
≥ 10 L	1,0 L

Girar **mais rápido** aumenta o passo (até 5× o valor base) para ajustes ágeis em volumes grandes.

3.3 Botão manual (GPIO0)

Pressionar e **manter** o botão manual abre a válvula em **modo manual** (sem contagem automática de ciclo completo). Solte para fechar. Útil para purgas, testes ou fluxo contínuo curto.

Em estado de **ERRO**, pressionar o botão manual também permite **limpar o erro** e voltar ao STANDBY.

4. Operação básica — enchimento automático

Passo a passo

1. **Ligue** o equipamento e aguarde a inicialização no display.
2. **Gire o encoder** até o setpoint desejado (ex.: 20.0 L). O setpoint deve ser **maior que zero** para iniciar.
3. **Posicione** mangueiras, válvulas auxiliares e filtro conforme o processo.
4. **Observe a vazão** no display ou na web antes/durante o enchimento — ajuste bomba ou pressão para manter fluxo estável dentro da faixa recomendada do seu filtro.
5. **Clique** no encoder para **iniciar** → estado **ENCHENDO**; a válvula abre e o volume começa a contar a partir de zero.
6. Ao atingir o setpoint, a válvula **fecha automaticamente**, o ciclo encerra e um **pulso no optoacoplador** sinaliza conclusão (integração com outros equipamentos, se aplicável).

7. O equipamento retorna ao **STANDBY**, pronto para o próximo ciclo.

Durante o enchimento

Ação	Como fazer
Pausar	Clique no encoder → estado PAUSADO (válvula fecha)
Retomar	Clique novamente → ENCHENDO (se ainda não atingiu o setpoint)
Ajustar setpoint	Gire o encoder (possível em ENCHENDO/PAUSADO)
Zerar volume acumulado	Duplo clique → selecione setpoint ou total (girar) → clique para zerar · duplo clique cancela

5. Timer de enchimento

O timer inicia o enchimento automaticamente após uma contagem regressiva.

Pelo painel (LCD)

1. Em **STANDBY**, pressione **simultaneamente** o **botão manual** e o **botão do encoder** por **2 segundos**.
2. O display mostra **TIMER OFF** e o tempo configurado.
3. **Gire o encoder** para ajustar o tempo:
 - Até 1 h: passos de **10 s**
 - Acima de 1 h: passos de **5 min**
4. **Clique** para iniciar a contagem (**TIMER ON**).
5. **Clique** novamente para **pausar** (**TIMER PAUSA**); clique para **retomar**.
6. **Pressione 2 s** o encoder para **cancelar** o timer e voltar ao **STANDBY**.
7. Ao chegar a **zero**, o enchimento inicia automaticamente (se setpoint > 0).

Pela interface web

Use o bloco **Timer** na aba **INÍCIO** (ajustar, iniciar, pausar, cancelar) — ver seção 8.

6. Menu backend (configuração no LCD)

Acesso: em **STANDBY** ou **ERRO**, pressione o encoder por **2 segundos**.

Item	Função
CALIB SENSOR	Fator de calibração do sensor YF-S201 (padrão 7,5). Clique entra em edição; gire para ajustar; pressione 2 s para salvar.
RESET STATS	Zera ciclos e litros acumulados. Duplo clique → confirmar → clique.
RESET WIFI	Apaga rede Wi-Fi salva e reinicia. Duplo clique → confirmar → clique.
REBOOT ESP	Reinicia o controlador. Duplo clique → confirmar → clique.
ERRO SEM FLUXO	Timeout sem fluxo com válvula aberta (padrão 5 s, 1–60 s).
ERRO ENCHIMENTO	Timeout máximo de enchimento (padrão 20 min, 1–120 min).

Sair do backend: pressione o encoder **2 segundos** (fora do modo edição).

7. Monitoramento de vazão e calibração

Por que monitorar a vazão?

Filtros (cartucho, plate, lenticular, etc.) têm **faixa de fluxo recomendada**. Fluxo muito alto reduz eficiência e pode danificar o elemento filtrante; fluxo muito baixo prolonga o processo e altera o perfil de filtração.

O Litro exibe **L/min em tempo real** no LCD e na interface web. Use essa leitura para:

- Ajustar velocidade da bomba ou pressão, ou fechamento da válvula após o controlador.
- Repetir enchimentos com **mesmo perfil de fluxo** entre lotes.
- Identificar entupimento parcial (queda de vazão com pressão constante).
- Validar calibração após manutenção no sensor ou nas mangueiras.

Calibração do sensor

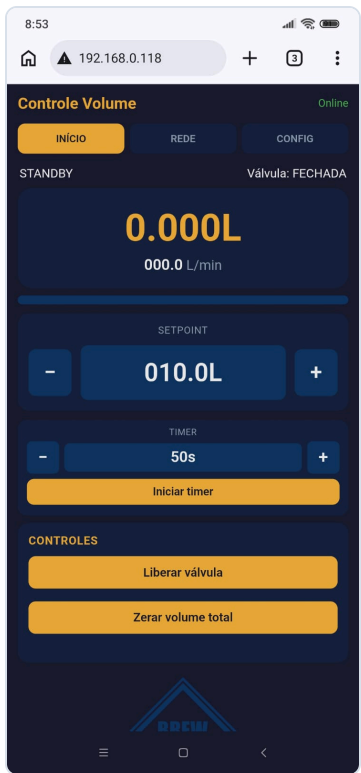
Sensor padrão: **YF-S201**. Relação teórica:

$$\begin{aligned} \text{Frequência (Hz)} &\approx 7,5 \times Q \text{ (L/min)} \\ \text{Volume (L)} &= \text{pulsos} / \text{fator_calibracao} / 60 \end{aligned}$$

O fator padrão **7,5** pode ser ajustado no backend (LCD) ou na aba **CONFIG** da web. Compare volume indicado com medida de referência (balança ou recipiente graduado) e ajuste o fator até coincidir.

8. Interface web

O controlador disponibiliza uma interface responsiva, otimizada para celular, com três abas principais.



8.1 Como acessar

1. Ligue o Litrero.
2. No celular ou computador, abra **Configurações → Wi-Fi**.
3. Conecte-se à rede do equipamento:

Campo	Valor
Nome da rede (SSID)	Litrero
Senha	brew*lit

4. Abra o navegador e acesse:

```
http://192.168.4.1
```

5. O indicador **Online** (canto superior) confirma conexão WebSocket ativa — dados atualizados automaticamente a cada 0,5 s.

Obs.: O equipamento mantém o ponto de acesso **Litrero** sempre ativo. Se uma rede externa (ex.: Wi-Fi da cervejaria) estiver configurada, o controlador opera em modo AP + STA e pode ser acessado também pelo IP da rede local (exibido na aba REDE após login).

8.2 Segurança na conexão

A rede **Litrero** é **protegida por senha WPA2** (brew*lit), evitando que terceiros se conectem acidentalmente ou interceptem o controle do equipamento na cervejaria.

Camadas adicionais:

Recurso	Proteção
Rede Wi-Fi do equipamento	SSID + senha obrigatórios
Aba REDE (scan e conexão a redes externas)	Login HTTP Basic Auth — usuário Litrero, senha brew*lit
Abas INÍCIO e CONFIG	Acessíveis após conectar na rede (operação do dia a dia)
Sessão REDE	Credenciais guardadas no navegador até fechar a aba/sessão

Boas práticas:

- Não divulgue a senha brew*lit fora da equipe autorizada.
- Prefira rede **Litrero** dedicada ao equipamento durante operação; configure Wi-Fi externo apenas se necessário para integração.
- Após alterar configurações sensíveis, use **Reset Wi-Fi** (backend ou web) se suspeitar de acesso indevido.

8.3 Aba INÍCIO

Elemento	Função
Volume	Litros acumulados no ciclo atual
Fluxo (L/min)	Vazão instantânea — monitore para ajuste de filtro/bomba
Barra de progresso	Proporção volume / setpoint
Setpoint ±	Ajuste fino do volume alvo
Timer	Configurar, iniciar, pausar e cancelar contagem regressiva
Liberar válvula	Equivalente ao clique do encoder (iniciar/pausar/retomar/limpar erro)
Zerar volume total	Zera contagem do ciclo atual

Estados exibidos: STANDBY, ENCHENDO, PAUSADO, TIMER, ERRO SEM FLUXO, ERRO TIMEOUT, etc.

8.4 Aba REDE

Requer login (**Litrero** / **brew*lit**).

Função	Descrição
Status	IP do AP (192.168.4.1) ou IP na rede externa quando conectado
Buscar	Scan de redes Wi-Fi disponíveis
Conectar	Associa o equipamento a uma rede externa (informe a senha da rede escolhida)

Use esta aba para integrar o controlador à rede fixa da cervejaria mantendo o AP **Litrero** ativo como fallback.

8.5 Aba CONFIG

Campo	Descrição
Calib. sensor	Fator de calibração (1,0 – 20,0)
ERRO sem fluxo (s)	Tempo máximo com válvula aberta sem fluxo detectado
ERRO enchimento (min)	Tempo máximo total de um ciclo de enchimento
Ciclos / Litros acumulados	Estatísticas de uso
Atualização OTA	Link para enviar novo firmware.bin
Reset estatísticas	Zera contadores
Reset Wi-Fi	Apaga credenciais salvas e reinicia
Reiniciar ESP	Reinício a frio do controlador

9. Proteções e mensagens de erro

Mensagem	Causa	Ação recomendada
ERRO SEM FLUXO	Válvula aberta, mas nenhum fluxo detectado dentro do timeout	Verifique bomba, torneira, ar na linha, sensor desconectado. Clique no encoder ou botão manual para limpar.
ERRO TIMEOUT	Enchimento excedeu o tempo máximo configurado	Verifique vazamento, setpoint irreal, obstrução. Ajuste ERRO ENCHIMENTO no backend se o processo legítimo for mais longo.
Não inicia enchimento	Setpoint = 0 L	Defina volume > 0 antes de iniciar.

Em qualquer erro, a válvula é **fechada automaticamente** por segurança.

10. Atualização de firmware (OTA)

1. Acesse <http://192.168.4.1> conectado à rede **Litrero**.
2. Aba **CONFIG** → **Abrir atualização OTA** (ou /update diretamente).
3. Selecione o arquivo **firmware.bin** fornecido pela BREW Systems.
4. Aguarde a gravação e o reinício automático.

A página OTA exibe flash, tamanho do sketch e espaço disponível para validação antes do upload.

11. Resumo rápido de referência

Wi-Fi e web

```
Rede:      Litrero
Senha:     brew*lit
Endereço:  http://192.168.4.1
Login aba REDE: Litrero / brew*lit
```

Enchimento rápido

```
Girar encoder → setpoint → Clique → monitorar vazão → aguardar parada automática
```

Gestos do encoder

```
Girar          = ajustar volume
Clique         = iniciar / pausar / retomar
Duplo clique   = zerar setpoint ou volume
Long press     = menu backend (ou sair do timer)
Manual + encoder 2 s = modo timer
```

12. Suporte

Projeto desenvolvido por **MAZZA Handmade** para **BREW Systems**.

Para calibração avançada, atualizações de firmware ou dúvidas sobre integração com filtros e linhas de transferência, consulte a equipe técnica BREW Systems.

Documento gerado para firmware Litrero · Rede Litrero · Interface web em tempo real.